

BAB 1

MARKUP LANGUAGE: MEMBANGUN KERANGKA HALAMAN WEB

1.1 Tujuan Pembelajaran

1. Memahami konsep dasar markup language dan perbedaannya dengan bahasa pemrograman.
2. Menjelaskan fungsi dan struktur dasar dari HTML (*HyperText Markup Language*).
3. Membuat struktur dasar dokumen HTML dengan benar.
4. Menggunakan tag dasar HTML seperti:
 - `<html>`
 - `<head>`
 - `<title>`
 - `<body>`
 - *Heading* (`<h1>` - `<h6>`)
 - *Paragraph* (`<p>`)
 - *List* (`<ul>`, `<ol>`, `<li>`)
5. Memahami konsep elemen, tag, dan atribut.
6. Menjalankan file HTML menggunakan browser.
7. Membuat kerangka halaman web sederhana sesuai standar struktur HTML5.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Pengertian Markup Language

Markup Language adalah bahasa yang digunakan untuk memberi tanda (*mark*) pada dokumen agar dapat dibaca dan ditampilkan dengan struktur tertentu oleh sistem komputer.

Contoh markup language yang digunakan untuk web adalah:

- HTML
- XML

Berbeda dengan bahasa pemrograman seperti JavaScript atau Python, HTML tidak digunakan untuk melakukan logika program, melainkan untuk menyusun struktur halaman web.

1.2.2 Pengertian HTML

HTML merupakan standar umum yang digunakan untuk membangun sebuah halaman website. HTML merupakan kepanjangan dari *Hyper Text Markup Language*, merupakan:

- a. Menggambarkan struktur halaman website.
- b. Terdiri dari serangkaian element, dimana element HTML akan memberitahukan browser untuk menampilkan konten dari berbagai platform komputer manapun.
- c. Mengontrol tampilan dari halaman website dan kontennya. Seperti memberikan label potongan konten dengan menggunakan element HTML seperti “bagian judul”, “bagian paragraf”, “bagian tautan” dan lain sebagainya.

Pada tahun 1980 seorang ahli fisika, Tim Berners-Lee, dan juga seorang kontraktor di CERN (Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir) mengusulkan dan menyusun ENQUIRE, sebuah sistem untuk ilmuwan CERN dalam membagi dokumen. Sembilan tahun kemudian, Berners-Lee mengusulkan adanya sistem markah berbasis internet. Berners-Lee menspesifikasikan HTML dan menulis jaringan beserta perangkat lunaknya di akhir 1990. Pada tahun yang sama, Berners-Lee

dan Robert Cailliau, insinyur sistem data CERN berkolaborasi dalam sebuah permintaan untuk pendanaan, namun tidak diterima secara resmi oleh CERN. Di catatan pribadinya sejak 1990 dia mendaftar "beberapa dari banyak daerah yang menggunakan hypertext" dan pertama-tama menempatkan sebuah ensiklopedia.

Berikut ini adalah sekilas mengenai perjalanan versi dari HTML yang telah diakui sampai saat ini:

a. HTML 1.0

Penjelasan pertama kali HTML dipublikasikan sebagai bentuk bahasa pemrograman untuk sistem markah berbasis internet ialah sebuah dokumen yang disebut "Tanda HTML", pertama kali disebutkan di Internet oleh Tim Berners-Lee pada akhir 1991. Tanda ini menggambarkan 18 elemen awal mula, versi sederhana dari HTML. Kecuali untuk tag hyperlink, yang sangat dipengaruhi oleh SGMLguid, in-house Standard Generalized Markup Language (SGML) berbasis format dokumen di CERN.

b. HTML 2.0

Dikembangkan oleh Kelompok Kerja HTML IETF, yang ditutup pada tahun 1996. Ini menetapkan standar untuk fitur inti HTML berdasarkan praktik saat ini pada tahun 1994.

c. HTML 3.0

Rekomendasi pertama W3C untuk HTML yang mewakili konsensus tentang fitur HTML untuk tahun 1996. HTML 3.2 menambahkan fitur yang digunakan secara luas seperti tabel, applet, aliran teks di sekitar gambar, skrip super, dan subskrip, sekaligus memberikan kompatibilitas mundur dengan standar HTML 2.0 yang ada.

d. HTML 4.01

Versi ini dikenalkan pada tahun 1999 dengan menambahkan dukungan untuk lebih banyak opsi multimedia, bahasa skrip, styles sheets, fasilitas pencetakan yang lebih baik, dan dokumen yang lebih mudah diakses oleh pengguna penyandang disabilitas.

e. XHTML 1.0

Pada tahun 2000 dengan banyak fitur baru, XHTML 1.0 merupakan formulasi ulang HTML 4.01 dalam XHTML, dan menggabungkan kekuatan HTML 4 dengan kekuatan XML.

f. HTML 5.0

dibuat untuk menggantikan HTML 3.2, HTML 4. dan XHTML 1.x, HTML 5 memiliki banyak fitur baru dibandingkan pendahulunya. ini termasuk dukungan penyimpanan media offline, elemen konten yang lebih spesifik (seperti footer, header, navigasi, dll), doctype inline yang lebih sederhana, dukungan penyematan audio, dan video. Pembaharuan ini diperkenalkan pada tahun 2015.

g. HTML 5.1

Selang satu tahun dari peluncuran HTML 5.0, bahasa pemrograman standar berbasis internet ini sudah memiliki pembaharuannya seperti kemampuan yang lebih baik terkait pengalaman video, formulir web, aksesibilitas gambar, dan pemeriksaan ejaan dan tata bahasa.

h. HTML 5.2

Peningkatan kebijakan keamanan konten, API permintaan pembayaran untuk situs web eCommerce, aksesibilitas aplikasi rich internet untuk penyandang disabilitas, dan perubahan pada elemen <main> untuk mendukung desain responsif. Versi HTML 5.2 dikenalkan pada tahun 2017 dan masih dipergunakan hingga saat ini sebagai bahasa pemrograman standar berbasis internet yang direkomendasikan oleh W3C.

HTML adalah bahasa standar yang digunakan untuk membuat struktur halaman web.

HTML terdiri dari:

- Tag
- Elemen
- Atribut

Contoh struktur dasar HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Judul Halaman</title>
</head>
<body>
  <h1>Selamat Datang</h1>
  <p>Ini adalah halaman web pertama saya.</p>
</body>
</html>
```

1.2.3 Struktur Dasar Dokumen HTML

Sifat dari HTML ialah clientscript dimana dokumen tersebut dapat dibuka didalam komputer secara stand alone yang tidak membutuhkan sebuah server untuk dapat menampilkannya di dalam browser. Dokumen HTML biasanya berekstensi *.html* atau *.htm* dimana bahasa HTML tersebut tersusun atas tag atau syntax yang berformat <tagname>...</tagname>. Aturan dalam penulisan HTML sebagai berikut:

- Dalam penulisan tag HTML diapit dengan menggunakan dua kurung siku (angle bracket) “<” dan “>”
- Tag HTML selalu berpasangan, dimana tag awal dalam suatu syntax disebut dengan tag awal dan tag kedua sebagai tag terakhir. contoh: <p>...</p>
- Penulisan tag HTML tidak case sensitive dimana tag dengan huruf kecil sama dengan tag huruf besar, contoh: <P>...</P> sama dengan <p>...</p> Namun berdasarkan aturan pada W3C (HTML5.0 dan XHTML) penulisan tag HTML sebaiknya menggunakan huruf kecil.
- Jika memiliki tag nested atau terdapat suatu tag berisi tag lagi, maka penulisan tag akhir tidak boleh bersilang dan harus berurutan. Contoh: <p>Ini contoh Huruf Tebal dan <i>Huruf cetak miring</i> </p>
- Penulisan syntax dokumen HTML selalu diawali dengan tag <html> dan diakhiri dengan tag </html>



Gambar 1 Stuktur HTML

Semua dokumen HTML harus dimulai dengan deklarasi tipe dokumen: `<!DOCTYPE html>`. Dokumen HTML itu sendiri diawali dengan `<html>` dan diakhiri dengan `</html>`. Bagian yang terlihat dari dokumen HTML adalah antara `<body>` dan `</body>`.

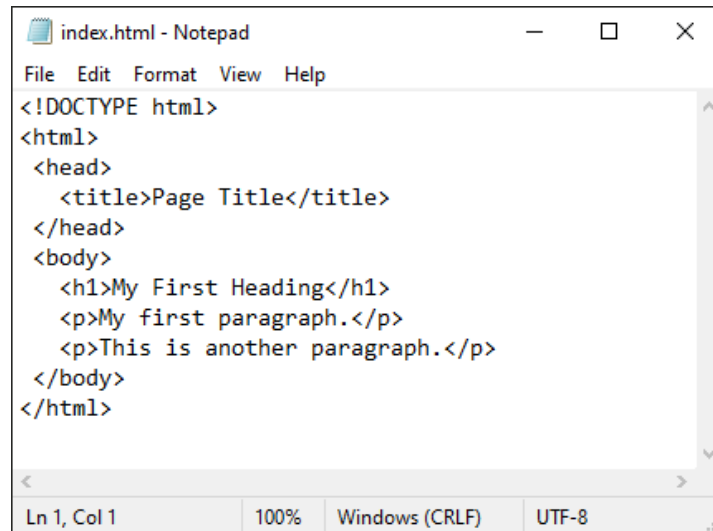
```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Page Title</title>
  </head>
  <body>
    <h1>My First Heading</h1>
    <p>My first paragraph.</p>
    <p>This is another paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

Gambar 2 Simple Document HTML

Dari contoh penulisan dokumen HTML diatas dapat diartikan sebagai berikut:

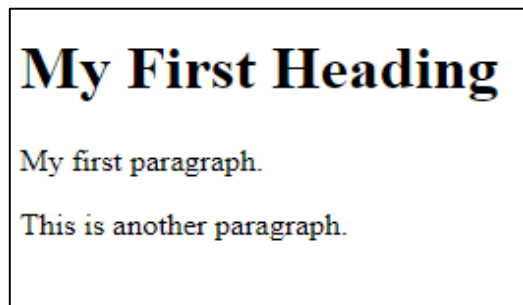
- Deklarasi `<!DOCTYPE html>` mendefinisikan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5.
- Elemen `<html>` adalah elemen root dari halaman HTML.
- Elemen `<head>` berisi informasi meta tentang halaman HTML.
- Elemen `<title>` menentukan judul untuk halaman HTML (yang ditampilkan di bilah judul browser atau di tab halaman).
- Elemen `<body>` mendefinisikan tubuh dokumen, dan merupakan wadah untuk semua konten yang terlihat, seperti judul, paragraf, gambar, hyperlink, tabel, daftar, dll.
- Elemen `<h1>` mendefinisikan heading besar.
- Elemen `<p>` mendefinisikan paragraf.

Dalam membangun sebuah halaman website dengan menggunakan HTML, text editor yang dapat digunakan cukup sederhana dimana aplikasi text editor ini terdapat di semua operating sistem pada komputer. Jika menggunakan Windows OS dapat menggunakan aplikasi Notepad, sedangkan jika menggunakan UNIX OS dapat menggunakan aplikasi TextEdit.



Gambar 3 HTML Documents dalam text editor

Untuk membuat sebuah dokumen HTML tahap pertama ialah buka text editor yang dimiliki seperti Notepad dan masukan script dibawah ini, lalu simpan dengan nama *index.html* atau *index.htm*. Setelah berhasil tersimpan dengan format extension *.html* atau *.htm*, maka file tersebut akan membentuk sebuah file dengan format icon browser. Jika dibuka file tersebut maka akan membuka sebuah aplikasi browser dan menampilkan sebuah tampilan berdasarkan tag HTML.



Gambar 4 Hasil Preview dari HTML Documents

1.2.4 Elemen Dasar HTML

A. HTML Element Head

Berikut adalah tag atau elemen yang dapat digunakan di bagian `<head>...</head>` pada sebuah dokumen HTML:

1. Title

Elemen `<title>`, menentukan judul untuk halaman HTML (yang ditampilkan di bilah judul browser atau di tab halaman)

```
<title>Page Title</title>
```

2. Favicon

Elemen ini diperuntukan untuk menentukan icon pada halaman HTML (yang ditampilkan di bilah judul browser atau di tab halaman). Untuk menggunakan favicon, dikhususkan memiliki file gambar dengan extension *.ico*, *.svg* atau *.png* dan size yang digunakan ialah 16x16 pixel atau 32x32 pixel.

```
<link rel="icon" type="image/x-icon"
href="/path/to/icons/favicon.ico">
<link rel="icon" type="image/png"
href="/path/to/icons/favicon.png">
<link rel="icon" type="image/svg"
href="/path/to/icons/favicon.svg">
```

3. Meta

Elemen `<meta>` biasanya digunakan untuk menentukan set karakter, deskripsi halaman, kata kunci, penulis dokumen, dan pengaturan *viewport*. Metadata tidak akan ditampilkan di halaman, tetapi digunakan oleh browser (cara menampilkan konten atau memuat ulang halaman), oleh mesin pencari (kata kunci), dan layanan web lainnya.

- Menentukan set karakter

```
<meta charset="UTF-8">
```

- Menentukan kata kunci untuk search engine

```
<meta name="keywords" content="HTML, CSS,
JavaScript">
```

- Menentukan deskripsi halaman web

```
<meta name="description" content="Website
IBIK - Pemrograman Web">
```

- Menentukan penulis halaman

```
<meta name="author" content="Febry D Fairuz">
```

- Merefresh halaman setiap 30 detik

```
<meta http-equiv="refresh" content="30">
```

- Mengatur *viewport* agar situs website terlihat bagus di semua perangkat

```
<meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0">
```

4. Javascript

JavaScript membuat halaman HTML lebih dinamis dan interaktif. Tag HTML `<script>` digunakan untuk mendefinisikan skrip sisi klien (*JavaScript*). Elemen `<script>` berisi pernyataan skrip, atau menunjuk ke file skrip eksternal melalui atribut `src`. Penggunaan umum untuk *JavaScript* adalah manipulasi gambar, validasi formulir, dan perubahan konten yang dinamis. Untuk memilih elemen HTML, *JavaScript* paling sering menggunakan metode `document.getElementById()`. Contoh *JavaScript* ini menulis "*Halo JavaScript!*" menjadi elemen HTML dengan `id="demo"`:

```
<p id="demo"></p>
<script>

document.getElementById("demo").innerHTML = "Hel
lo JavaScript!";
</script>
```

5. Styles CSS

Cascading Style Sheets (CSS) digunakan untuk memformat tata letak halaman web. Dengan CSS, dapat mengontrol warna, font, ukuran teks, jarak antar elemen, bagaimana elemen diposisikan dan ditata, gambar latar belakang atau warna latar apa yang akan digunakan, tampilan berbeda untuk perangkat dan ukuran layar yang berbeda, dan lebih banyak!

```
<style>
  body {background-color: powderblue;}
  h1   {color: blue;}
  p    {color: red;}
</style>
```

B. HTML Element Body

Sedangkan berikut ini adalah tag atau elemen yang bisa digunakan di bagian `<body>...</body>` pada sebuah dokumen HTML:

1. Headings

Headings adalah judul atau subjudul yang ingin ditampilkan di halaman web.

Headings didefinisikan dengan tag `<h1>` hingga `<h6>`. `<h1>` mendefinisikan heading yang paling penting. `<h6>` mendefinisikan heading yang paling tidak penting.

```
<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>
```

2. Paragraphs

Sebuah paragraf selalu dimulai pada baris baru, dan biasanya berupa blok teks. Elemen HTML `<p>` mendefinisikan sebuah paragraf. Sebuah paragraf selalu dimulai pada baris baru, dan browser secara otomatis menambahkan beberapa spasi (margin) sebelum dan sesudah paragraf.

```
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>
```

3. Formatting

HTML berisi beberapa elemen untuk mendefinisikan teks dengan arti khusus. Elemen pemformatan dirancang untuk menampilkan jenis teks khusus:

Element	Description
<code></code>	Bold
<code></code>	Important
<code><i></code>	Italic
<code></code>	Emphasized
<code><mark></code>	Marked

<code><small></code>	Smaller
<code></code>	Deleted text
<code><sub></code>	Subscript text
<code><sup></code>	Superscript text

4. Quotations

Bagian ini akan membahas elemen HTML `<blockquote>`, `<q>`, `<abbr>`, `<address>`, `<cite>`, dan `<bdo>`.

Element	Description
<code><abbr></code>	singkatan atau akronim
<code><address></code>	informasi kontak untuk penulis/pemilik dokumen
<code><bdo></code>	arah teks
<code><blockquote></code>	bagian yang dikutip dari sumber lain
<code><cite></code>	judul sebuah karya
<code><q></code>	kutipan inline pendek

5. Comments

Untuk menambahkan komentar ke sumber HTML Anda dengan menggunakan sintaks berikut:

```
<!-- Write your comments here -->
```

6. List

List HTML memungkinkan programmer untuk mengelompokkan satu set item terkait dalam bentuk list. Daftar tidak berurutan dimulai dengan tag `<ul>` atau `<ol>`. Setiap item list dimulai dengan tag `<li>`.

Syntax	Display
<pre> Coffee Tea Milk </pre>	- Coffee - Tea - Milk
<pre> Coffee Tea Milk </pre>	- Coffee - Tea - Milk

7. Block and Inline

Setiap elemen HTML memiliki nilai tampilan default, tergantung pada jenis elemennya. Ada dua nilai tampilan: block dan inline.

- Block Element

Elemen level blok selalu dimulai pada baris baru. Elemen level blok selalu menggunakan lebar penuh yang tersedia (membentang ke kiri dan kanan sejauh

mungkin). Elemen level blok memiliki margin atas dan bawah, sedangkan elemen inline tidak.

```
<div>Hello World</div>
```

- Inline Element

Elemen Inline tidak dimulai pada baris baru. Elemen Inline hanya membutuhkan lebar sebanyak yang diperlukan. Ini adalah elemen `<span>` di dalam paragraf.

```
<span>Hello World</span>
```

8. Links

Links ditemukan di hampir semua halaman web. Links memungkinkan pengguna mengklik jalan mereka dari halaman ke halaman lain. Links HTML disebut dengan *hyperlink*. Untuk dapat mengklik tautan dan melompat ke halaman lain. Saat Anda menggerakkan mouse di atas tautan, panah mouse akan berubah menjadi tangan kecil.

Atribut terpenting dari elemen `<a>` adalah atribut `href`, yang menunjukkan tujuan tautan. Teks tautan adalah bagian yang akan terlihat oleh pembaca. Mengklik teks tautan, akan mengirim pembaca ke alamat URL yang ditentukan.

```
<a href="https://www.ibik.ac.id/"> Visit IBIK</a>
```

HTML Links - The target Attribute

Secara default, halaman tertaut akan ditampilkan di jendela browser saat ini. Untuk mengubahnya, Anda harus menentukan target lain untuk tautan tersebut.

Atribut target dapat memiliki salah satu dari nilai berikut:

Target	Description
<code><_self></code>	Membuka windows atau tab dalam satu halaman yang sama
<code><_blank></code>	Membuka windows atau tab baru
<code><_parent></code>	Membuka windows atau tab di dalam elemen induk
<code><_top></code>	Membuka windows atau tab secara keseluruhan pada body

Create Bookmarks

Link HTML dapat digunakan untuk membuat bookmark, sehingga pembaca dapat melompat ke bagian tertentu dari halaman web.

```
<h2 id="C4">Chapter 4</h2>
<a href="#C4">Jump to Chapter 4</a>
```

9. Images

Gambar dapat meningkatkan desain dan tampilan halaman web. Tag HTML `<img>` digunakan untuk menyematkan gambar di halaman web. Gambar secara teknis tidak dimasukkan ke dalam halaman web; gambar ditautkan ke halaman web. Tag `<img>` membuat ruang penyimpanan untuk gambar yang direferensikan. Tag `<img>` kosong,

hanya berisi atribut, dan tidak memiliki tag penutup. Tag memiliki dua atribut yang diperlukan:

- src = Menentukan jalur ke gambar
- alt = Menentukan teks alternatif untuk gambar.
- width = Menentukan panjang
- height = Menentukan tinggi

```

```

10. Tables

Tabel HTML memungkinkan pengembang web untuk mengatur data ke dalam baris dan kolom.

Table Kolom

```
<table>
  <tr>
    <td>Emil</td>
    <td>Tobias</td>
    <td>Linus</td>
  </tr>
</table>
```

Each table cell is defined by a <td> and a </td> tag. Segala sesuatu di antara <td> dan </td> adalah konten sel tabel.

Table Baris

```
<table>
  <tr>
    <td>Emil</td>
    <td>Tobias</td>
    <td>Linus</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>16</td>
    <td>14</td>
    <td>10</td>
  </tr>
</table>
```

Setiap baris tabel dimulai dengan <tr> dan diakhiri dengan tag </tr>. Berikut ini adalah tag elemen tabel yang dapat dipergunakan:

Element	Description
<table>	Mendefinisikan tabel

<code><th></code>	Mendefinisikan sel header dalam tabel
<code><tr></code>	Mendefinisikan baris dalam tabel
<code><td></code>	Mendefinisikan sel dalam tabel
<code><caption></code>	Mendefinisikan judul tabel
<code><colgroup></code>	Menentukan grup dari satu atau lebih kolom dalam tabel untuk pemformatan
<code><col></code>	Menentukan properti kolom untuk setiap kolom dalam elemen <code><colgroup></code>
<code><thead></code>	Mengelompokkan konten header dalam sebuah tabel
<code><tbody></code>	Mengelompokkan konten tubuh dalam sebuah tabel
<code><tfoot></code>	Mengelompokkan konten footer dalam tabel

11. Iframe

Tag HTML `<iframe>` menentukan bingkai sebaris. Bingkai sebaris digunakan untuk menyematkan dokumen lain dalam dokumen HTML saat ini.

```
<iframe src="url" title="description" width="100px"
      height="50px"></iframe>
```

12. Audio/Video

HTML5 memiliki metode, properti, dan peristiwa untuk elemen `<audio>` dan `<video>`. Atribut kontrol menambahkan kontrol audio, seperti putar, jeda, dan volume. Elemen `<source>` memungkinkan Anda menentukan file audio alternatif yang dapat dipilih oleh browser. Browser akan menggunakan format pertama yang dikenali. Teks diantara tag `<audio>` dan `</audio>` hanya akan ditampilkan di browser yang tidak mendukung elemen `<audio>`.

```
<audio controls>
  <source src="lagu-1.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="lagu-2.mp3" type="audio/mpeg">
  Your browser does not support the audio element.
</audio>
```

Elemen HTML `<video>` digunakan untuk menampilkan video di halaman web.

```
<video width="320" height="240" controls>
  <source src="vidio-1.mp4" type="video/mp4">
  <source src="video-2.ogg" type="video/ogg">
  Your browser does not support the video tag.
</video>
```

Atribut kontrol menambahkan kontrol video, seperti putar, jeda, dan volume. Sebaiknya selalu sertakan atribut lebar dan tinggi. Jika tinggi dan lebar tidak disetel, halaman mungkin berkedip saat video dimuat. Elemen `<source>` memungkinkan Anda menentukan file video alternatif yang dapat dipilih oleh browser. Browser akan

menggunakan format pertama yang dikenali. Teks antara tag <video> dan </video> hanya akan ditampilkan di browser yang tidak mendukung elemen <video>.

C. HTML Element Content Form

Form HTML digunakan untuk mengumpulkan input data. Input data paling sering dikirim ke server untuk diproses.

Elemen HTML <form> digunakan untuk membuat formulir HTML untuk input pengguna:

First name: Febry Last name: Fairuz <input type="submit" value="Submit"/>	<pre> <form> <label for="fname">First name:</label>
 <input type="text" id="fname" name="fname">
 <label for="lname">Last name:</label>
 <input type="text" id="lname" name="lname"> </form> </pre>
--	--

1. Form Attributes

List atribut <form> yang dapat digunakan:

Attribute	Description
accept-charset	Menentukan pengkodean karakter yang digunakan untuk pengiriman formulir
action	Menentukan kemana harus mengirim formulir-data saat formulir dikirimkan
autocomplete	Menentukan apakah formulir harus memiliki pelengkapan otomatis aktif atau nonaktif
enctype	Menentukan bagaimana formulir-data harus dikodekan saat mengirimkannya ke server (hanya untuk metode = "posting")
method	Menentukan metode HTTP yang akan digunakan saat mengirim data formulir
name	Menentukan nama formulir
novalidate	Menentukan bahwa formulir tidak boleh divalidasi saat dikirimkan
rel	Menentukan hubungan antara sumber daya yang ditautkan dan dokumen saat ini
target	Menentukan tempat untuk menampilkan respons yang diterima setelah mengirimkan formulir

2. Form Elements

Elemen <form> HTML dapat berisi satu atau lebih elemen form sebagai berikut:

- Elemen <input>

Salah satu elemen form yang paling sering digunakan adalah elemen <input>. Elemen <input> dapat ditampilkan dalam beberapa cara, tergantung pada atribut type.

```
<label for="fname">First name:</label>
```

```
<input type="text" id="fname" name="fname">
```

- Elemen <label>

Elemen <label> mendefinisikan label untuk beberapa elemen form. Elemen <label> berguna untuk pengguna pembaca layar, karena pembaca layar akan membacakan label dengan keras saat pengguna fokus pada elemen input.

Elemen <label> juga membantu pengguna yang mengalami kesulitan mengklik wilayah yang sangat kecil (seperti tombol radio atau kotak centang) - karena ketika pengguna mengklik teks di dalam elemen <label>, itu akan mengaktifkan tombol radio/kotak centang. Atribut *for* dari tag <label> harus sama dengan atribut *id* dari elemen <input> untuk mengikatnya bersama.

- Elemen <textarea>

Elemen <textarea> mendefinisikan bidang input multi-baris (area teks):

```
<textarea name="message" rows="10" cols="30">
Type something in here
</textarea>
```

Atribut *rows* menentukan jumlah baris yang terlihat di area teks. Atribut *cols* menentukan lebar yang terlihat dari area teks.

- Elemen <button>

Elemen <button> mendefinisikan tombol yang dapat diklik:

```
<button type="button">Click Me! Button</button>
<button type="submit">Click Me! Submit</button>
<button type="reset">Click Me! Reset</button>
```

- Elemen <select>

Elemen <select> mendefinisikan daftar drop-down:

```
<label for="cars">Choose a car:</label>
<select id="cars" name="cars">
  <option value="volvo">Volvo</option>
  <option value="saab">Saab</option>
  <option value="fiat">Fiat</option>
  <option value="audi">Audi</option>
</select>
```

The <option> elements defines an option that can be selected. By default, the first item in the drop-down list is selected. To define a pre-selected option, add the *selected* attribute to the option:

```
<option value="fiat" selected>Fiat</option>
```

3. Input Types

Berikut adalah berbagai jenis input yang dapat digunakan dalam HTML:

<pre> <input type="text"> <input type="checkbox"> <input type="date"> <input type="email"> <input type="file"> </pre>	<pre> <input type="hidden"> <input type="number"> <input type="password"> <input type="radio"> <input type="range"> </pre>
---	--

Display:

The screenshot shows a web browser window with a form titled 'Page Title'. The form contains the following inputs:

- Input Text: A text box containing 'Hello world'.
- Input Checkbox: A checkbox that is checked.
- Input Date: A date picker showing '07 - Jan - 2022'.
- Input Email: An email text box containing 'febridmf@ibik.ac.id'.
- Input File: A file selection button labeled 'Choose File' and 'No file chosen'.
- Input Hidden: A hidden input field.
- Input Number: A number spinner box containing the value '2'.
- Input Password: A password text box with masked characters '.....'.
- Input Radio: A radio button that is selected.

4. Input Attributes

Bagian ini menjelaskan atribut yang berbeda untuk elemen `<input>` HTML.

Attribute	Description
value	Menentukan nilai awal untuk bidang input
readonly	Menentukan bahwa bidang input hanya-baca
disabled	Menentukan bahwa bidang input harus dinonaktifkan
size	Menentukan lebar yang terlihat, dalam karakter, dari bidang input
maxlength	Menentukan jumlah karakter maksimum yang diizinkan dalam bidang input
min & mun	Menentukan nilai minimum dan maksimum untuk bidang input
pattern	Menentukan ekspresi reguler yang memeriksa nilai bidang input, saat formulir dikirimkan.
placeholder	Menentukan petunjuk singkat yang menjelaskan nilai yang diharapkan dari bidang input (nilai sampel atau deskripsi singkat tentang format yang diharapkan)
required	Menentukan bahwa bidang input harus diisi sebelum mengirimkan formulir

1.2.5 Konsep Tag, Elemen, dan Atribut

Tag, elemen, dan atribut adalah tiga komponen fundamental dalam HTML yang membentuk struktur halaman web. Tag adalah penanda kurung sudut (misal: `<p>`) yang menunjukkan awal/akhir elemen, elemen adalah kesatuan komponen dari tag pembuka hingga

penutup beserta isinya, dan atribut adalah modifier yang memberikan informasi tambahan di dalam tag pembuka.

Berikut adalah rincian konsep ketiganya:

1. Tag HTML

Tag adalah penanda yang memberi instruksi kepada browser tentang format atau struktur teks. Tag ditulis berpasangan (pembuka `<...>` dan penutup `</...>` dengan garis miring), namun ada juga tag tunggal/kosong (seperti `<img>` atau `<br>`).

- Contoh: `<p>` (tag pembuka paragraf), `</p>` (tag penutup paragraf).

2. Elemen HTML

Elemen adalah komponen utuh yang menyusun dokumen HTML. Elemen terdiri dari tag pembuka, isi/konten, dan tag penutup.

- Contoh: `<p>Ini adalah paragraf</p>`
 - `<p>`: Tag pembuka
 - Ini adalah paragraf: Isi
 - `</p>`: Tag penutup
- Catatan: Beberapa elemen tidak memiliki konten (elemen kosong), seperti `<br>` (baris baru).

3. Atribut HTML

Atribut adalah informasi tambahan atau karakteristik yang ditambahkan pada tag pembuka untuk mengatur perilaku atau tampilan elemen tersebut. Atribut selalu ditempatkan pada tag pembuka, biasanya berpasangan `nama="nilai"`.

- Contoh: `<a href="https://google.com">Google</a>`
 - `href`: Nama atribut (menunjukkan tujuan link).
 - `"https://google.com"`: Nilai atribut.
- Contoh Lain: `` (`src` dan `alt` adalah atribut).

Ringkasan Perbedaan:

- *Tag*: Penanda (`<h1, </h1>`)
- *Elemen*: Isi+Tag (`<h1>Judul</h1>`)
- *Atribut*: Pengatur/Informasi Tambahan (`<p class="text">`)

1.3 Latihan Pembelajaran

Kerjakan dan unggahlah jawaban ke repository GitHub Anda!

1. Latihan *Typography*

Buatlah dokumen HTML bernama Latihan-1.

Buatlah sebuah artikel yang berisi *Heading*, *Paragraph* dan *Formatting*. Minimum penggunaan paragraf sebanyak 4 buah.

2. Latihan *Image*

Buatlah dokumen HTML bernama Latihan-2.

Dari dokumen HTML Latihan-1, tambahkanlah elemen *Image*. Penggunaan *image* minimum 2 buah. Dan tambahkan atribut gambar untuk mengatur panjang dan lebar dari gambar tersebut.

3. Latihan *Table*

Buatlah dokumen HTML bernama Latihan-3.

Silakan implementasikan bentuk dibawah ini kedalam scripting HTML:

Oksigen mempunyai beberapa SIFAT FISIKA, diantaranya yang terdapat dalam tabel berikut:

Sifat Fisika	Oksigen
Massa atom <i>relative</i>	15,994
Nomor Atom	8
Konfigurasi <i>electron</i>	2s ² 2p ⁴
Jari-jari atom (nm)	0,074
Jari-jari X ²⁻ (nm)	0.140
Keelectronegatifan	3,5
Energy ionisasi I (kJ/mol)	1316
Energy ionisasi II (kJ/mol)	3396
Kerapatan (g/cm ³)	1.27 (padatan)
Titik leleh (°C)	+183
Titik beku (°C)	-219
<i>Potensial elektroda</i> (V)	+0.401
X _{2(g)} +2e ⁺ _(aq) ⇌2X ⁻ _(aq)	-

4. Latihan List

Buatlah dokumen bernama Latihan-4.

Ubahlah bentuk dibawah ini kedalam scripting HTML:

The 10 Most Popular Programming Languages to Learn in 2022

There's no question that software programming is a hot career right now. The **U.S. Bureau of Labor Statistics** projects 21 percent growth for programming jobs from 2018 to 2028, which is more than four times the average for all occupations. What's more, the median annual pay for a software programmer is about \$106,000, which is nearly three times the median pay for all U.S. workers.

Not all programming jobs are the same, however. Different roles, companies, and types of software require knowing and understanding different programming languages—and it's often beneficial to know multiple languages. Trying to break into the field of software programming can be a daunting experience, especially for professionals with no prior programming experience.

The [Master of Science in Computer Science Align program](#) at Northeastern University is specifically designed for students who want to transition into computer science from another field of study.

“Our aim is to transport students from a variety of different backgrounds and have them come out as software engineers,” says Ian Gorton, PhD and director of the graduate computer science programs at Northeastern University—Seattle. *“We focus on math, programming, and a variety of computer science and engineering concepts.”*

Whether you’re new to programming or looking to brush up on your skills, it helps to know which languages are in high demand. Here are 10 of the most popular programming languages of 2020 based on the number of job postings listed on job search sites Indeed, the average annual salary for those jobs, and factors such as ease of use and potential for growth.

Top 10 Most Popular Programming Languages

1. Python
Average annual salary: \$120.000
2. JavaScript
Average annual salary: \$118.000
3. Java
Average annual salary: \$104.000
4. C#
Average annual salary: \$97.000
5. C
Average annual salary: \$97.000
6. C++
Average annual salary: \$97.000
7. Go
Average annual salary: \$93.000
8. R
Average annual salary: \$93.000
9. Swift
Average annual salary: \$93.000
10. PHP
Average annual salary: \$81.000

7 Other Programming Languages to Consider

- **Web-based** startups are more likely to be programming in **Python** and **JavaScript**.

- Larger companies tend to develop their internal software applications using **C#** or Java and their **Web applications using PHP**.
- Programs for data *analytics typically* use the **R** and **MATLAB** programming languages.
- Embedded devices, such as those in the automotive and healthcare industries, run software written in **C**, **C++**, or **Rust**.
- Applications that run on the cloud are increasingly written in **Go** or **Scala**.
- **Mobile applications** are increasingly written in Swift or Kotlin.

5. Latihan Iframe, Block dan Inline

Buatlah dokumen HTML bernama Latihan-5.

- Ubahlah bentuk dibawah ini menjadi script HTML:

Programming Language Base on Career

Front-end Web Development	Back-end Web Development	Mobile Development
 JavaScript	 JavaScript	 JavaScript
 Elm	 Scala	 Java
 TypeScript	 Go	 Objective C
	 Ruby	 Swift
	 Python	

Top 10 Programming Language in 2022

...Iframe to Latihan-4...

List of programming languages from Wikipedia



- Buatlah 1 buah iframe yang memanggil file dokumen Latihan-4

- c. Buatlah 1 buah iframe yang memanggil sebuah url

6. Latihan Link

Buatlah dokumen HTML bernama *Latihan-6*.

- a. Implementasikan bentuk dibawah ini kedalam script HTML:

Top 10 Daftar Bahasa Pemrograman
Daftar isi:

- [Python](#)
- [JavaScript](#)
- [Java](#)
- [C#](#)
- [C](#)
- [C++](#)
- [Go](#)
- [R](#)
- [Swift](#)
- [PHP](#)

Python
Python adalah ...

JavaScript
JavaScript adalah ...

...dan seterusnya...

Buatlah *hyperlink* pada elemen **Daftar Isi**, dimana link tersebut merujuk ke *diverent area*, ketika mengklik salah satu *link* tersebut maka akan merujuk ke area yang telah dituju. Contoh: jika mengklik *link Java*, maka akan dirujuk ke area *Java*.

- b. Buatlah tiga buah link baru dimana:

- 1) Link “Go to Latihan-4” menuju ke dokumen HTML Latihan-4 dengan menggunakan target **_self**
- 2) Link “Go to Latihan-5” menuju ke dokumen HTML Latihan-5 dengan menggunakan target **_blank**
- 3) Link “Go to URL” menuju URL dengan menggunakan target **_parent**

7. Latihan Form

Buatlah dokumen HTML bernama *Latihan-7*.

Buatlah form yang berisi isian field sebagai berikut:

- NPM (input text)
- Fullname (input text)
- Email (input email)
- Password (input password)
- Place Birth (input text)
- Birthdate (input date)
- Gender (radio button, *Male and Female*)
- Address (textarea)

Dari form diatas memiliki dua buah button. Button submit dengan nama Save dan button reset dengan nama Clear.

8. Latihan Layout

Buatlah folder project dengan nama *my-portfolio*. Di Dalam folder tersebut terdapat dua buah folder yaitu folder *css* dan *images*. Dan terdapat satu buah file bernama *index.html*. Dimana file tersebut berisi script HTML yang akan menampilkan bentuk portofolio atau curriculum vitae pada *browser*. Silakan membuat bentuk portofolio dengan bentuk bebas namun mengimplementasikan bentuk elemen HTML yang telah diberikan minimal 5 buah elemen.

1.4 Tugas Pembelajaran

1. Buatlah dokumentasi dalam mengerjakan soal Latihan Pembelajaran, dengan memberikan Screenshot baik dari sisi aplikasi ataupun code yang sudah dimodifikasi dengan penjelasan dan alur yang baik dan benar. Dokumentasi disimpan dalam bentuk PDF dan ditaruh dalam project web yang telah anda kerjakan.
2. Upload project tersebut pada GITHUB dengan menggunakan repository bernama **"PW-Praktikum-1-NPM"**.
3. Pengumpulan Tugas Latihan Praktikum dikumpulkan selama 1 minggu kedepan sejak hari ini (sesuai dengan jadwal praktikum).